

6. Wykres wielomianu 2

Naszkicuj wykres wielomianu w. Dla jakich argumentów wielomian ten przyjmuje wartości ujemne?

a) $w(x) = (x-4)^2(x+3)$ b) $w(x) = (x^2+6x+9)^2$ c) $w(x) = -3(x^2-4)(x-2)^2$

a) $w(x) = (x-4)^2 \cdot (x+3)$

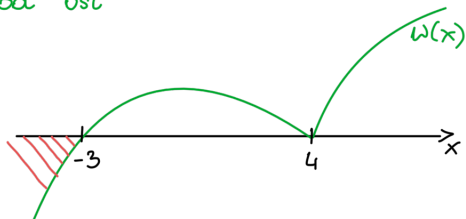
$x^2 \cdot x = x^3$
 $(2-kv) \cdot (1-kv)$

$x-4=0$
 $x=4$

$x+3=0$
 $x=-3$

Parzyste krotności
 wskazują na to, że
 wykres w takich punktach
 odbija się od osi

← czynnik przy
 najwyższej potęgce
 zmiennej jest
 dodatni zatem
 wykres zaczynamy
 rysować od
 prawej strony od
 góry.

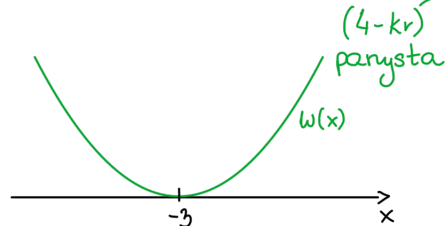


Wartości ujemne dla $x \in (-\infty; -3)$.

Odp: $x \in (-\infty; -3)$.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

b) $w(x) = (x^2+6x+9)^2 = [(x+3)^2]^2 = (x+3)^4$ dodatni
 czynnik



Wielomian nie przyjmuje żadnych
 wartości ujemnych

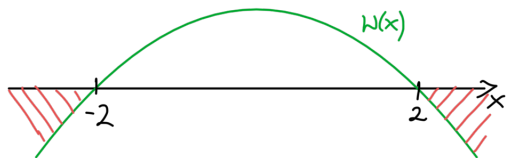
Odp: brak rozwiązań.

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

c) $w(x) = -3(x^2-4)(x-2)^2 =$
 $= -3(x-2)(x+2)(x-2)^2 =$
 $= -3(x+2)(x-2)^3$
 $- \cdot x \cdot x^3 = -x^4$
 $(1-kv) (3-kv)$

$x+2=0$
 $x=-2$

$x-2=0$
 $x=2$



Wartości ujemne dla $x \in (-\infty; -2) \cup (2; \infty)$

Odp: $x \in (-\infty; -2) \cup (2; \infty)$.